# Разбрасывание удобрений дроном — краткая калькуляция

DJI Agras T40 с баком-разбрасывателем. Расчёт на 30.10.2026, до пробных полётов.

## За один день один дрон

| Вылетов | Внесено | Это гектаров при 250 кг/га | При 150 кг/га |
|---|---|---|---|
| 40 | 1,8 т | 7,2 га | 12,0 га |

Один круг — 4,5 минуты: 1,5 мин разбрасывание, 1,5 мин взлёт и посадка, 1,5 мин засыпка и смена батареи. Чистой работы 3 часа в день.

## Расходы за день

| Статья | Сум |
|---|---|
| Пилот и два помощника | 760 000 |
| Машина, питание, прочее | 480 000 |
| Батареи, бензин генератора, износ дрона | 580 000 |
| Бак-разбрасыватель (на замену) | 260 000 |
| **Итого** | **≈ 2 080 000** |

## Себестоимость и цена

| | За тонну | За кг |
|---|---|---|
| Себестоимость (расходы дня / тонны дня) | 1 155 000 | 1 155 |
| + расходы конторы 10 % и прибыль 25 % от выручки | 1 778 000 | 1 778 |
| Единая цена для фермера (округлённо) | 1 800 000 | 1 800 |
| Прибыль с тонны после расходов конторы | 465 000 (26 %) | 465 |

| Норма, кг/га | 150 | 200 | 250 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Цена гектара, сум | 270 000 | 360 000 | 450 000 | 720 000 |
| Себестоимость гектара | 173 000 | 231 000 | 289 000 | 462 000 |

Минимальный заказ — 2 тонны (3 600 000 сум). Налоги в расчёте не выделены.

## Сезон: 5 дронов, 30 дней

| Внесено | Выручка | Все расходы | Разовые: 4 бака, обучение | Остаётся |
|---|---|---|---|---|
| 270 т | 486 000 000 | 360 566 000 | 82 400 000 | ≈ 43 034 000 |

Для сравнения: летний месяц опрыскивания — около 1,4 млрд сум выручки. Зимняя работа — чтобы не стоять, а не чтобы заработать.

## Что сильнее всего меняет цену

• Часы работы в день: 2 часа вместо 3 — себестоимость тонны 1 572 000 вместо 1 155 000.
• Подача гранул: карбамид 26 кг/мин — 1 223 000; селитра 37 кг/мин — 1 072 000.
• Всё это измеряется за 2–3 дня пробных полётов на своём поле. До них цену не печатать.